LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

MODUL KE - 16

Perulangan Bersarang (*Nested Loop*)



Oleh :

Nama : Christoporus Jovaldy Octovius Dhaniswara

NIM : 265314035

Kelas : APD A

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

SEMESTER GASAL 2026/2027

A. Tujuan

1. Mahasiswa menguasai penggunaan perintah loop bersarang untuk membuat program yang menuntut terjadinya perulangan bersarang/bertingkat
2. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah konkrit sederhana memakai perintah perulangan bersarang.

B. Pelaksanaan Praktikum

1. Soal nomor 1
   a. Soal dan Algoritma

1. Algoritma dari program yang dapat menampilkan matrik identitas $N \times N$ yakni N_{baris} dan N_{kolom} di mana N dimasukkan lewat keyboard. Matrik identitas adalah matrik yang semua elemennya berupa bilangan nol (0) kecuali elemen diagonal utama yang bernilai 1. Dengan kata lain jika a_{ij} adalah elemen baris ke i dan kolom ke j matrik maka $a_{ij} = 0$ untuk $i \neq j$ dan $a_{ij} = 0$ bila $i = j$

1. Mulai
2. Deklarasi variabel n bertipe integer
3. Meminta user untuk input n
4. Melakukan perulangan

```
for i<=n{
 melakukan perulangan for j<=n{
 jika i==j, maka tampilkan 1;
 jika tidak, maka tampilkan 0}
 tampilkan spasi}
```

5. Selesai

   b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul16;
import java.util.Scanner;
public class soal1_matrixIdentitas { //Awal dari kelas soal1_matrixIdentitas
    public static void main(String[] args) {
        int n; //Deklarasi variabel n bertipe integer
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan N: ");
        n = sc.nextInt(); //Meminta input n dari user dan disimpan di variabel n
        for (int i = 1; i <= n; i++) { //Melakukan perulangan selama i<=n, menambah nilai i sebesar 1 setiap perulangan
            for (int j = 1; j <= n; j++) { //Melakukan perulangan selama j<=n, menambah nilai j sebesar 1 setiap perulangan
                if (i == j){ //Jika nilai i sama dengan j, tampilkan angka 1
                    System.out.print("1 ");
                }
                else{ //Jika tidak, tampilkan angka 0
                    System.out.print("0 ");
                }
            }
            System.out.println();
        }
        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
    }
} //Akhir dari kelas soal1_matrixIdentitas
```

   c. Capture output

```
Masukkan N: 5
1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
```

d. Analisis hasil
Program tersebut menampilkan matrik identitas N × N yakni N baris dan N kolom di mana N dimasukkan lewat keyboard. Jika a_{ij} adalah elemen baris ke i dan kolom ke j matrik maka a_{ij} = 0 untuk i ≠ j dan a_{ij} = 1 bila i = j.

2. Soal nomor 2
   a. Soal
   Algoritma & program yang dapat menampilkan diagram batang mendatar dari data usia penduduk yang berjumlah N di mana usia dan N dimasukkan lewat keyboard.
   b. Algoritma

1. Mulai
2. Deklarasi variabel:
   - n, usia, a, b, c, d, e bertipe integer
   - diagram = "*" bertipe String
3. Melakukan perulangan do while untuk meminta user input n (jumlah penduduk) dan diulangi selama n masih kurang dari sama dengan 0
4. Melakukan perulangan

```
for i<=n{
  do while{
    meminta input usia warga sebanyak n kali;
  } diulangi selama usia kurang dari 0
jika usia lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20, maka tambah nilai variabel a sebesar 1;
jika tidak, jika usia lebih dari sama dengan 21 dan kurang dari sama dengan 40, maka tambah nilai variabel b sebesar 1;
jika tidak, jika usia lebih dari sama dengan 41 dan kurang dari sama dengan 60, maka tambah nilai variabel c sebesar 1;
jika tidak, jika usia lebih dari sama dengan 61 dan kurang dari sama dengan 80, maka tambah nilai variabel d sebesar 1;
jika tidak, maka tambah nilai variabel e sebesar 1;}
```

5. Menampilkan diagram batang:
   - 0-20 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak a kali)
   - 21-40 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak b kali)
   - 41-60 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak c kali)
   - 61-80 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak d kali)
   - 81-100 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak e kali)
6. Selesai

c. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul16;
import java.util.Scanner;
public class soal2_diagramBatang { //Awal dari kelas soal2_diagramBatang
    public static void main(String[] args) {
        int n, usia=0, a=0, b=0, c=0, d=0, e=0;
        //Deklarasi variabel n, usia, a, b, c, d, e bernilai 0 bertipe integer
        String diagram = "*";
        //Deklarasi variabel diagram bernilai * bertipe String
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.print("Masukkan jumlah penduduk: ");
            n = sc.nextInt(); //Meminta user untuk memasukkan n dan disimpan di variabel n
            if (n<=0){ //Menampilkan pesan di layar user jika n<=0
                System.out.println("Masukkan lebih dari 0!");
            }
        } while (n<=0); //Mengulangi blok program di atas selama nilai n<=0

        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            do {
                System.out.print("Usia warga "+i+": ");
                usia = sc.nextInt();
                if (usia<0){ //Menampilkan pesan di layar user jika usia<=0
                System.out.println("Masukkan 0 atau lebih!");
                }
            } while (usia<0); //Mengulangi blok program di atas selama nilai usia<0

            if (usia>=0 && usia<=20){       //Jika 0<=usia<=20, tambah variabel nilai a sebesar 1
                a++;
            }
            else if (usia>=21 && usia<=40){ //Jika tidak, jika 21<=usia<=40, tambah variabel nilai b sebesar 1
                b++;
            }
            else if (usia>=41 && usia<=60){ //Jika tidak, jika 41<=usia<=60, tambah variabel nilai c sebesar 1
                c++;
            }
            else if (usia>=61 && usia<=80){ //Jika tidak, jika 61<=usia<=80, tambah variabel nilai d sebesar 1
                d++;
            }
            else{                           //Jika tidak, tambah variabel nilai e sebesar 1
                e++;
            }
        }
        sc.close();
        System.out.println();
        System.out.println("Distribusi usia "+n+" penduduk di atas adalah:");
        System.out.println();
        System.out.println("0-20    : "+(diagram.repeat(a))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak a kali
        System.out.println("21-40   : "+(diagram.repeat(b))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak b kali
        System.out.println("41-60   : "+(diagram.repeat(c))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak c kali
        System.out.println("61-80   : "+(diagram.repeat(d))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak d kali
        System.out.println("81-100  : "+(diagram.repeat(e))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak e kali
    }
} //Akhir dari soal2_diagramBatang
```

d. Capture output

```
Masukkan jumlah penduduk: 0
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan jumlah penduduk: -67
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan jumlah penduduk: 15
Usia warga 1: -67
Masukkan 0 atau lebih!
Usia warga 1: 20
Usia warga 2: 25
Usia warga 3: 10
Usia warga 4: 45
Usia warga 5: 50
Usia warga 6: 70
Usia warga 7: 75
Usia warga 8: 60
Usia warga 9: 40
Usia warga 10: 30
Usia warga 11: 35
Usia warga 12: 15
Usia warga 13: 40
Usia warga 14: 50
Usia warga 15: 55

Distribusi usia 15 penduduk di atas adalah:

0-20    : ***
21-40   : *****
41-60   : *****
61-80   : **
81-100  :
```

e. Analisis hasil

Program tersebut menampilkan diagram batang mendatar dari data usia penduduk yang berjumlah N di mana usia dan N dimasukkan lewat keyboard. Pada awalnya program meminta input N (jumlah penduduk) dari user, dan terus diulangi jika input N dari user masih bernilai ≤ 0. Selanjutnya jika input user terhadap N sudah > 0, program akan meminta data usia sebanyak N kali dan program sekalian menentukan kategori usia 0-20 sebagai a, 21-40 sebagai b, 41-60 sebagai c, 61-80 sebagai d, dan ≥ 81 sebagai e. Setelah itu program menampilkan distribusi usia penduduk menggunakan diagram batang dengan mengulangi String * sebanyak a, b, c, d, atau e kali.

3. Soal nomor 3
   a. Soal dan Algoritma

3. Algoritma dari program stop watch yang dapat menampilkan waktu yang berhenti ketika mencapai jam 12

1. Mulai
2. Melakukan perulangan

```
for h<=12{
  for m<=60{
  tampilkan "Detik: "
    for s<=60{
    tampilkan s + spasi;
    }
  tampilkan spasi;
  tampilkan "Menit: "+m;
  }
tampilkan "Jam: "+h;
}
```

3. Selesai

   b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul16;
public class soal3_stopWatch { //Awal dari kelas soal3_stopWatch
    public static void main(String[] args) {
        for (int h = 0; h <= 12; h++) { //Mengulangi selama h<=12, menambah nilai variabel h sebesar 1 setiap perulangan
            for (int m = 0; m <= 60; m++) { //Mengulangi selama n<=60, menambah nilai variabel m sebesar 1setiap perulangan
                System.out.print("Detik: ");
                for (int s = 1; s <=60; s++) { //Mengulangi selama s<=60, menambah variabel s sebesar 1 setiap perulangan
                    System.out.print(s+" ");
                }
                System.out.println();
                System.out.println("Menit: "+m);
            }
            System.out.println("Jam: "+h);
        }
    }
} //Akhir dari kelas soal3_stopWatch
```

   c. Capture output

```
Detik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Menit: 58
Detik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Menit: 59
Detik: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Menit: 60
Jam: 12
```

   d. Analisis hasil

   Program tersebut menampilkan counter waktu dengan menghitung detik 1 sampai dengan 60, menit 1 sampai dengan 60, dan jam 1 sampai dengan 12. Program menambah nilai menit sebesar 1 ketika nilai detik mencapai 60, lalu menambah nilai jam sebesar 1 ketika nilai menit mencapai 60, dan program berhenti saat jam sudah bernilai 12.

4. Soal nomor 4
   a. Soal dan Algoritma

4. Algoritma dari program paket statistik usia sederhana

1. Mulai
2. Deklarasi variabel:

- input, a=0, b=0, c=0, d=0, e=0 bertipe integer
- n=0, usia, jumlah=0, rataRata=0, variansi, deviasi, jumlahKuadrat=0 bertipe double
- diagram = "*" bertipe String

3. Melakukan perulangan

```
do while{
 tampilkan menu(
 1. masukan data usia
 2. rata rata
 3. deviasi standard
 4. diagram batang
 5. keluar)
 menyimpan input user ke variabel input

 melakukan switch input:
 case 1:{
 do while{
   meminta user untuk input n (jumlah data yang ingin dihitung)
   } selama n<=0
 do while{
   for i<=n{
     do while{
       meminta user untuk input usia warga sebanyak n kali
     } selama usia<0
     menghitung jumlah dengan menambah jumlah dengan usia tiap n;
     menghitung jumlahKuadrat dengan menambah jumlahKuadrat dengan usia^2;
     jika usia lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 20, maka tambah nilai variabel a sebesar 1;
     jika tidak, jika usia lebih dari sama dengan 21 dan kurang dari sama dengan 40, maka tambah nilai variabel b sebesar 1;
     jika tidak, jika usia lebih dari sama dengan 41 dan kurang dari sama dengan 60, maka tambah nilai variabel c sebesar 1;
     jika tidak, jika usia lebih dari sama dengan 61 dan kurang dari sama dengan 80, maka tambah nilai variabel d sebesar 1;
     jika tidak, maka tambah nilai variabel e sebesar 1;
   }
 }break

 case 2:{
   jika jumlah masih kurang dari sama dengan 0, tampilkan pesan bahwa user belum memasukkan data;
   jika tidak, menghitung rataRata dengan rumus jumlah/n dan tampilkan pada layar user;
 }break

 case 3:{
   jika rataRata<=0, tampilkan pesan bahwa user belum menghitung rata rata;
   jika tidak, menghitung variansi dengan rumus (jumlahKuadrat-n*rataRata^2)/n;
               menghitung deviasi dengan rumus akar kuadrat variansi;
               tampilkan hasil pada layar user;
 }break

 case 4:{
   jika jumlah <=0, tampilkan pesan bahwa user belum memasukkan data;
   jika tidak, tampilkan diagram batang:
   0-20 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak a kali)
   21-40 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak b kali)
   41-60 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak c kali)
   61-80 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak d kali)
   81-100 = (mengulangi print variabel diagram sebanyak e kali)
 }break

 case 5: break;
 default: menyuruh user untuk memasukkan angka antara 1 sampai 5;

}selama input tidak sama dengan 5
```

4. Selesai

b. Kode program dan penjelasan komentar

```
package Modul16;
import java.util.Scanner;
public class soal4_statistikUsia { //Awal dari kelas soal4_statistikUsia
    public static void main(String[] args) {
        int input, a=0,b=0,c=0,d=0,e=0;
        //Deklarasi variabel input, a, b, c, d, e bernilai 0 bertipe integer
        double n=0, usia, jumlah=0, rataRata=0, variansi, deviasi, jumlahKuadrat = 0;
        //Deklarasi variabel n, usia, jumlah, rataRata, variansi, deviasi, jumlahKuadrat bernilai 0 bertipe double
        String diagram = "*";
        //Deklarasi variabel diagram bernilai * bertipe String
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        do {
            System.out.println("Menu:");
            System.out.println();
            System.out.println("1. Memasukkan data usia");
            System.out.println("2. Rata-rata");
            System.out.println("3. Deviasi standard");
            System.out.println("4. Diagram batang");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.println();
            input = sc.nextInt(); //Menyimpan input user pada variabel input
            switch (input){ //Masuk ke switch case input
            case 1:{ //Kasus pertama
                do {
                    System.out.print("Masukkan jumlah data yang ingin dihitung: ");
                    n = sc.nextDouble(); //Menyimpan input user pada variabel n
                    if (n<=0){ //Menampilkan pesan jika user memasukkan n<=0
                        System.out.println("Masukkan lebih dari 0!");
                    }
                } while (n<=0); //Mengulangi blok program di atas selama n<=0

                for (int i = 1; i <= n; i++) { //Mengulangi selama i<=n, menambah nilai i sebesar 1 setiap perulangan
                    do {
                        System.out.print("Usia warga "+i+": ");
                        usia = sc.nextDouble(); //Menyimpan input user pada variabel usia
                        if (usia<0){ //Menampilkan pesan jika user memasukkan usia<0
                            System.out.println("Masukkan 0 atau lebih!");
                        }
                    } while (usia<0); //Mengulangi blok program di atas selama usia<0
                jumlah += usia; //Menambah jumlah dengan setiap data usia
                jumlahKuadrat += (usia*usia); //Menambah jumlahKuadrat dengan setiap data usia yang dikuadratkan
                if (usia>=0 && usia<=20){       //Jika 0<=usia<=20, tambah variabel nilai a sebesar 1
                    a++;
                    }
                else if (usia>=21 && usia<=40){ //Jika tidak, jika 21<=usia<=40, tambah variabel nilai b sebesar 1
                    b++;
                    }
                else if (usia>=41 && usia<=60){ //Jika tidak, jika 41<=usia<=60, tambah variabel nilai c sebesar 1
                    c++;
                     }
                else if (usia>=61 && usia<=80){ //Jika tidak, jika 61<=usia<=80, tambah variabel nilai d sebesar 1
                    d++;
                    }
                else{                           //Jika tidak, tambah variabel nilai e sebesar 1
                    e++;
                    }
                }
            } break; //Keluar dari kasus pertama

            case 2:{ //Kasus kedua
                if (jumlah<=0){ //Jika jumlah masih <=0, tampilkan pesan pada layar user
                    System.out.println("Kamu belum memasukkan data!");
                }
                else{ //Jika tidak, hitung rataRata dan tampilkan hasilnya pada layar user
                    rataRata = jumlah/n; //Hitung rataRata dengan rumus jumlah/n
                    System.out.printf("Rumus rata-rata: %.0f/%.0f%n", jumlah, n);
                    System.out.printf("Rata-rata adalah: %.2f%n", rataRata);
                }
            } break; //Keluar dari kasus kedua

            case 3:{ //Kasus ketiga
                if (rataRata<=0){ //Jika rataRata<=0, tampilkan pesan pada layar user
                    System.out.println("Kamu belum menghitung rata-rata!");
                }
                else{ //jika tidak, menghitung variansi dan deviasi, lalu tampilkan hasilnya pada layar user
                    variansi = (jumlahKuadrat-n*(rataRata*rataRata))/n; //Hitung variansi
                    deviasi = Math.sqrt(variansi); //Hitung deviasi
                    System.out.println("Rumus deviasi: akar kuadrat dari variansi");
                    System.out.printf("Rumus variansi: (%.0f - %.0f * %.2f^2) / %.0f%n", jumlahKuadrat, n, rataRata, n);
                    System.out.printf("Variansi adalah: %.2f%n", variansi);
                    System.out.printf("Deviasi standard adalah: %.2f%n", deviasi);
                }
            } break; //Keluar dari kasus ketiga

            case 4:{ //Kasus keempat
                if (jumlah<=0){ //Jika jumlah<=0, tampilkan pesan pada layar user
                    System.out.println("Kamu belum memasukkan data!");
                }
                else { //Jika tidak, tampilkan diagram batang
                    System.out.println("0-20    : "+(diagram.repeat(a))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak a kali
                    System.out.println("21-40   : "+(diagram.repeat(b))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak b kali
                    System.out.println("41-60   : "+(diagram.repeat(c))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak c kali
                    System.out.println("61-80   : "+(diagram.repeat(d))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak d kali
                    System.out.println("81-100  : "+(diagram.repeat(e))); //Mengulangi print variabel diagram sebanyak e kali
                }
            } break; //Keluar dari kasus keempat

            case 5: break; //Langsung keluar dari kasus kelima
            default:{ //Tampilkan pesan pada layar user
                System.out.println("Masukkan angka antara 1 sampai 5!");
                }
            break; //Keluar dari switch case
        }
        } while (input!=5); //Melakukan blok program di atas selama
        sc.close(); //Menutup Scanner sc agar tidak terus menggunakan memori
    }
} //Akhir dari kelas soal4_statistikUsia
```

c. Capture output

1. Tampilan menu awal:

```
Menu:

1. Memasukkan data usia
2. Rata-rata
3. Deviasi standard
4. Diagram batang
5. Keluar
```

2. Menu 1: (Memasukkan data usia)

```
1
Masukkan jumlah data yang ingin dihitung: 0
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan jumlah data yang ingin dihitung: -67
Masukkan lebih dari 0!
Masukkan jumlah data yang ingin dihitung: 5
Usia warga 1: 67
Usia warga 2: 41
Usia warga 3: -2
Masukkan 0 atau lebih!
Usia warga 3: 23
Usia warga 4: 15
Usia warga 5: 8
```

3. Menu 2: (Rata-rata)
   a. Jika masuk ke menu 2 setelah masuk ke menu 1:

```
2
Rumus rata-rata: 154/5
Rata-rata adalah: 30.80
```

   b. Jika masuk ke menu 2 sebelum masuk ke menu 1:

```
2
Kamu belum memasukkan data!
```

4. Menu 3: (Deviasi standard)
   a. Jika masuk ke menu 3 setelah masuk ke menu 2:

```
3
Rumus deviasi: akar kuadrat dari variansi
Rumus variansi: (6988 - 5 * 30.80^2) / 5
Variansi adalah: 448.96
Deviasi standard adalah: 21.19
```

   b. Jika masuk ke menu 3 sebelum masuk ke menu 2:

```
3
Kamu belum menghitung rata-rata!
```

5. Menu 4: (Diagram batang)
   a. Jika masuk ke menu 4 setelah masuk ke menu 1:

```
4
0-20    : **
21-40   : *
41-60   : *
61-80   : *
81-100  :
```

   b. Jika masuk ke menu 4 sebelum masuk ke menu 1:

```
4
Kamu belum memasukkan data!
```

6. Menu 5: (Keluar)

```
5
PS D:\ngoding\Git\belajar-java>
```
(langsung mengakhiri program)

7. Default: (jika input user adalah ≤ 0 atau > 5)

```
0
Masukkan angka antara 1 sampai 5!
```
(kembali menampilkan menu awal)

```
-67
Masukkan angka antara 1 sampai 5!
```

d. Analisis hasil

Program tersebut adalah program paket statistik usia sederhana, dengan menampilkan menu pada layar user, meminta user untuk input di antara angka 1 sampai dengan 5 setelah itu program menentukan fitur manakah yang perlu dijalankan.

1. Fitur pertama adalah untuk memasukkan data usia ke dalam program: di dalam fitur tersebut, program awalnya meminta user untuk memasukkan jumlah data usia yang ingin dihitung. Program akan terus mengulangi pertanyaan yang sama jika input user terhadap n adalah ≤ 0. Jika n sudah > 0, program akan masuk ke dalam perulangan. Perulangan tersebut diperlukan untuk menanyakan user untuk setiap usia warga ke-n, diulangi sebanyak n kali. Sembari menanyakan data usia, program juga langsung menyimpan data setiap usia ke dalam variabel jumlah, lalu data usia yang dikuadratkan ke dalam variabel jumlahKuadrat dan juga program menghitung ada berapa banyak kategori usia 0-20 sebagai a, 21-40 sebagai b, 41-60 sebagai c, 61-80 sebagai d, dan ≥ 81 sebagai e. Program juga akan terus menanyakan berapa usia ke-n tersebut jika user memberi input usia bernilai < 0. Jika semua usia n warga telah selesai diinput, program kembali menampilkan menu awal.
2. Fitur kedua adalah untuk menghitung rata-rata. Awalnya program akan mengecek apakah nilai variabel jumlah adalah ≤ 0. Jika iya, maka tampilkan pesan pada layar user untuk memasukkan data usia terlebih dahulu, lalu program kembali menampilkan menu awal. Jika tidak, program menghitung rata-rata dengan rumus jumlah/n lalu disimpan di variabel rataRata. Setelah itu, program kembali menampilkan menu awal
3. Fitur ketiga adalah untuk menghitung deviasi standard. Awalnya program akan mengecek apakah nilai variabel rataRata adalah ≤ 0. Jika iya, maka tampilkan pesan pada layar user untuk menghitung rataRata terelebih dahulu, lalu program kembali menampilkan menu awal. Jika tidak, program menghitung deviasi standard dengan rumus $\sqrt{variansi}$. Cara menghitung variansi yaitu dengan menggunakan rumus $\frac{jumlahKuadrat - n \times rataRata^2}{n}$. Setelah variansi sudah dihitung, baru menghitung deviasi standard, setelah itu ditampilkan di layar user dan kembali menampilkan menu awal.
4. Fitur ketiga adalah untuk menampilkan diagram batang untuk pengelompokkan kategori usia. Awalnya program akan mengecek apakah nilai variabel jumlah adalah ≤ 0. Jika iya, maka tampilkan pesan pada layar user untuk memasukkan data usia terlebih dahulu, lalu program kembali menampilkan menu awal. Jika tidak, program menampilkan distribusi usia penduduk menggunakan diagram batang dengan mengulangi String * sebanyak a, b, c, d, atau e kali, setelah itu kembali menampilkan menu awal.

5. Fitur kelima adalah untuk keluar dari program atau untuk menyelesaikan perjalanan program secara langsung.
6. Jika user memberi input kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari 5, tampilkan pesan untuk user agar memasukkan angka antara 1 sampai dengan 5, lalu kembali menampilkan menu awal.

C. Referensi

- Format laporan praktikum yang diberikan oleh dosen pengampu, Ibu Ir. Paulina H. Prima Rosa, S.Si., M.Sc.
- Contoh laporan praktikum yang diberikan oleh asisten dosen, Ray Ricardo Simbolon dengan NIM 245314138.
- Materi dari IF belajar yang diadakan oleh HMIF USD.